ЗАНЯТИЕ 1

Вводная: диагностика

ЭКЗАМЕН

Как устроена работа 239

- 120 минут, калькулятор и телефон запрещены.
- **Часть «на ответ»**: около 10 заданий, в таблицу пишется только ответ.
- **Часть с решением**: 6–8 задач, нужно полное решение.
- Темы: вычисления, степени, ФСУ, уравнения, проценты, движение, углы, делимость, графики.

ПЛАН

Что делаем сегодня

1. **Часть 1** — 8 заданий на ответ, 25 минут.
2. **Часть 2** — 2 задачи с полным решением, 15 минут.
3. **Разбор** — 15 минут.

Решайте в любом порядке. Если задание не идёт — пропустите и вернитесь.

ЧАСТЬ 1 · ЗАДАНИЯ 1–2

Вычисления

1. $-1{,}8 \cdot (-2{,}5) + (-156) : 12 - (-0{,}96) : (-0{,}12)$

2. $\dfrac{4^5 \cdot 9^3}{6^8}$

ЧАСТЬ 1 · ЗАДАНИЯ 1–2

Вычисления

1. $-1{,}8 \cdot (-2{,}5) + (-156) : 12 - (-0{,}96) : (-0{,}12)$

2. $\dfrac{4^5 \cdot 9^3}{6^8}$

Ответ. 1) $-16{,}5$; 2) $\dfrac{4}{9}$.

ЧАСТЬ 1 · ЗАДАНИЯ 3–4

Алгебра

3. Упростите: $(-2a^2b)^3 \cdot 3ab^2$

4. Разложите на множители: $x^2 - 9y^2 + 6x + 9$

ЧАСТЬ 1 · ЗАДАНИЯ 3–4

Алгебра

3. Упростите: $(-2a^2b)^3 \cdot 3ab^2$

4. Разложите на множители: $x^2 - 9y^2 + 6x + 9$

Ответ. 3) $-24a^7b^5$; 4) $(x + 3 - 3y)(x + 3 + 3y)$.

ЧАСТЬ 1 · ЗАДАНИЯ 5–6

Уравнение и проценты

5. Решите уравнение: $\frac{x-1}{3} - \frac{x+2}{4} = 1$

6. Цену повысили на 25%. На сколько процентов её теперь нужно снизить, чтобы вернуться к исходной?

ЧАСТЬ 1 · ЗАДАНИЯ 5–6

Уравнение и проценты

5. Решите уравнение: $\dfrac{x-1}{3} - \dfrac{x+2}{4} = 1$

6. Цену повысили на 25%. На сколько процентов её теперь нужно снизить, чтобы вернуться к исходной?

Ответ. 5) $x = 22$; 6) на 20%.

ЧАСТЬ 1 · ЗАДАНИЯ 7–8

Делимость и углы

7. Нечётное число $\overline{3a5b}$ делится на 15. Найдите все возможные цифры a и b.

8. В треугольнике один угол вдвое больше другого, а третий на 20° больше меньшего. Найдите углы треугольника.

ЧАСТЬ 1 · ЗАДАНИЯ 7–8

Делимость и углы

7. Нечётное число $\overline{3a5b}$ делится на 15. Найдите все возможные цифры a и b.

8. В треугольнике один угол вдвое больше другого, а третий на 20° больше меньшего. Найдите углы треугольника.

Ответ. 7) $b = 5$, $a \in \{2;\ 5;\ 8\}$; 8) $40^\circ,\ 80^\circ,\ 60^\circ$.

ЧАСТЬ 2 · ЗАДАЧА 9

Средняя скорость

Велосипедист ехал из A в B со скоростью 12 км/ч, а обратно — со скоростью 18 км/ч. Найдите среднюю скорость на всём пути.

Запишите решение полностью.

ЧАСТЬ 2 · ЗАДАЧА 9

Средняя скорость

Велосипедист ехал из A в B со скоростью 12 км/ч, а обратно — со скоростью 18 км/ч. Найдите среднюю скорость на всём пути.

Запишите решение полностью.

Ответ. $14{,}4$ км/ч.

ЧАСТЬ 2 · ЗАДАЧА 10

Докажите

Докажите, что при любом целом n число $n^2 + n$ чётное.

ЧАСТЬ 2 · ЗАДАЧА 10

Докажите

Докажите, что при любом целом n число $n^2 + n$ чётное.

Ответ. $n^2 + n = n(n+1)$ — произведение двух последовательных целых чисел, одно из них чётное.

РАЗБОР

Проверяем ответы

Сверяем ответы части 1. Каждую ошибку относим к одной из причин:

- **не знал** — тема не пройдена;
- **не успел** — медленная техника;
- **невнимательность** — знак, перепутанная цифра, не дописан ответ.

РАЗБОР

Задача 9: как записать решение

РАЗБОР

Задача 9: как записать решение

Пусть расстояние $AB = S$ км. Время туда $\frac{S}{12}$ ч, обратно $\frac{S}{18}$ ч.

РАЗБОР

Задача 9: как записать решение

Пусть расстояние $AB = S$ км. Время туда $\frac{S}{12}$ ч, обратно $\frac{S}{18}$ ч.

Всего путь $2S$, время $\frac{S}{12} + \frac{S}{18} = \frac{5S}{36}$.

РАЗБОР

Задача 9: как записать решение

Пусть расстояние $AB = S$ км. Время туда $\frac{S}{12}$ ч, обратно $\frac{S}{18}$ ч.

Всего путь $2S$, время $\frac{S}{12} + \frac{S}{18} = \frac{5S}{36}$.

$v_{\text{ср}} = 2S : \frac{5S}{36} = \frac{72}{5} = 14{,}4$ км/ч.

РАЗБОР

Задача 10: два способа

РАЗБОР

Задача 10: два способа

Способ 1. $n^2 + n = n(n+1)$. Из двух соседних целых чисел одно чётное, значит, произведение чётно.

РАЗБОР

Задача 10: два способа

Способ 1. $n^2 + n = n(n+1)$. Из двух соседних целых чисел одно чётное, значит, произведение чётно.

Способ 2. Если n чётно, оба слагаемых чётны. Если n нечётно, n^2 и n нечётны, а сумма двух нечётных чётна.

ИТОГ

Что дальше

- Мы знаем ваши сильные темы и темы, которые нужно подтянуть.
- Следующие занятия: дроби → степени → многочлены → ФСУ.
- Каждое занятие заканчивается домашним заданием: решения записывайте полностью.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач по разным темам. Решения записывайте полностью.